第 2 章：二维参数曲线（2.7.6）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：2.7.6“二维参数曲线”；对应原书第 44—45 页，完整保留图 2.36 及各组参数方程。

2.7.6 二维参数曲线（2D Parametric Curves）

参数曲线（parametric curve）由一个单独的参数控制。我们可以把这个参数看成一种沿着曲线连续移动的“索引”。这种曲线具有如下形式：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g(t) \\ h(t) \end{bmatrix}.$$

这里，(x,y) 是曲线上的一个点，t 是影响曲线的参数。给定 t 的一个值，函数 g 和 h 就会确定曲线上的某个点。对于连续的 g 和 h，t 发生一个微小变化，x 和 y 也会发生微小变化。因此，随着 t 连续变化，我们会描出一条连续的曲线。

这种表示方法的一个优点是：我们可以利用参数 t，显式地构造出曲线上的点。通常，我们还可以把参数曲线写成向量形式：

$$\mathbf{p} = \mathbf{f}(t),$$

其中 f 是一个向量值函数（vector-valued function），即：

$$\mathbf{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2.$$

这样的向量值函数能够让代码非常简洁，因此在条件允许时，应尽量使用它。

我们也可以从时间的角度来想象这条曲线：把位置看成时间的函数。曲线可以向任何地方延伸，也可能绕圈，甚至与自身相交。我们还可以想象，曲线上的点在任意位置都有某个“速度”。例如，点 p(t) 在 t=−2 附近移动得很慢，却在 t=2 到 t=3 之间移动得很快。

即使我们讨论的曲线并不真的表示一个运动中的点，在描述参数曲线时，也经常使用这种“移动的点”的说法。

二维参数直线（2D Parametric Lines）

在二维空间中，一条经过点 $p_0=(x_0,y_0)$ 和 $p_1=(x_1,y_1)$ 的参数直线，可以写为：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 + t(x_1 - x_0) \\ y_0 + t(y_1 - y_0) \end{bmatrix}.$$

因为关于 x 和 y 的方程具有十分相似的结构，所以我们可以使用向量形式，其中 p=(x,y)（图 2.36）：

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_0 + t(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0).$$

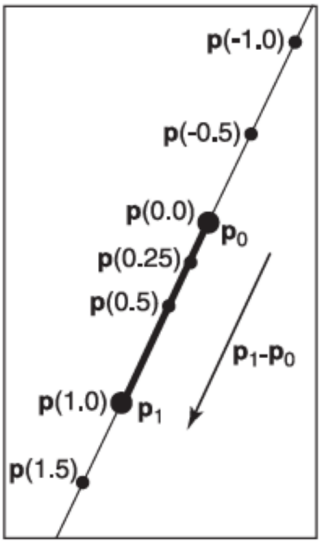


图 2.36 经过 p_0 和 p_1 的二维参数直线。其中 t∈[0,1] 所定义的线段以粗线表示。

从几何意义上，可以把这个方程读作：“从点 p_0 出发，沿着指向 p_1 的方向前进一段距离；这段距离由参数 t 决定。”这种形式的一个很好用的性质是：$p(0)=p_0$，$p(1)=p_1$。

由于点的位置会随着 t 线性变化，因此当 t 在 0 和 1 之间时，它的值也表示从 p_0 到 p_1 的距离所占的比例。当 t<0 时，点位于 p_0 的“外侧”；当 t>1 时，点位于 p_1 的“外侧”。

参数直线也可以仅用一个点 o 和一个向量 d 来表示：

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{o} + t\mathbf{d}.$$

当向量 d 的长度为 1 时，这条直线就采用了弧长参数化（arc-length parameterization）。这意味着，t 可以精确地度量沿着直线前进的距离。任意参数曲线原则上都可以采用弧长参数化，这显然是一种非常方便的形式；但并非所有参数曲线都能通过解析方法转换成这种形式。

二维参数圆（2D Parametric Circles）

一个圆心为 (x_c,y_c)、半径为 r 的圆，其参数形式为：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_c + r\cos\phi \\ y_c + r\sin\phi \end{bmatrix}.$$

为了确保曲线上的每一个点都对应唯一的参数 ϕ，我们可以限制 ϕ 的取值范围，例如 ϕ∈[0,2π)，或者 ϕ∈(−π,π]，又或者选择任意一个长度为 2π 的半开区间。

对于一个与坐标轴对齐的椭圆，我们可以分别对 x 和 y 的参数方程进行缩放，从而构造出它的参数形式：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_c + a\cos\phi \\ y_c + b\sin\phi \end{bmatrix}.$$